LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Fachri Akbar (2509106076)

Kelas (B2 ‘25)

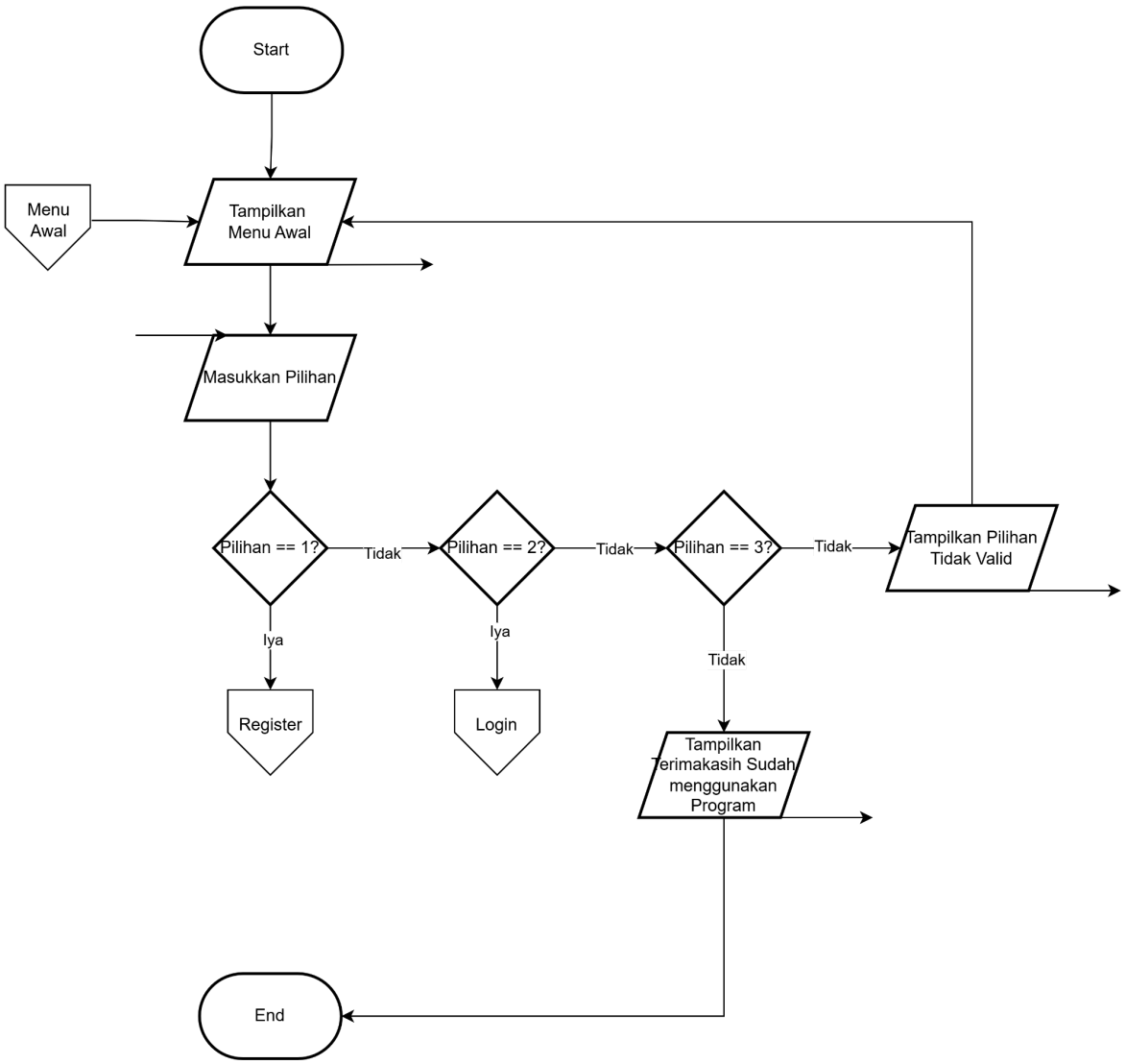
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

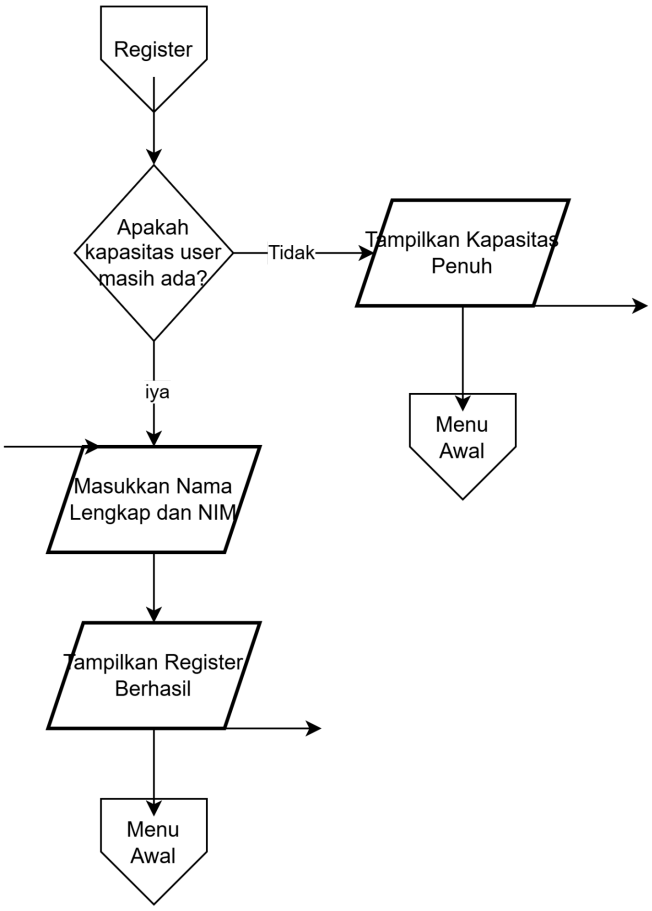
SAMARINDA

2025

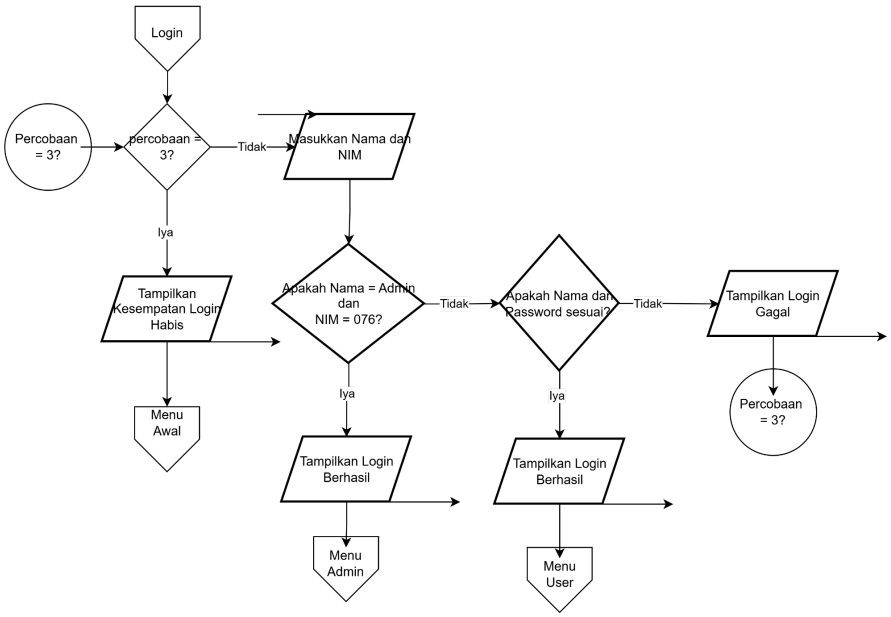
1. Flowchart



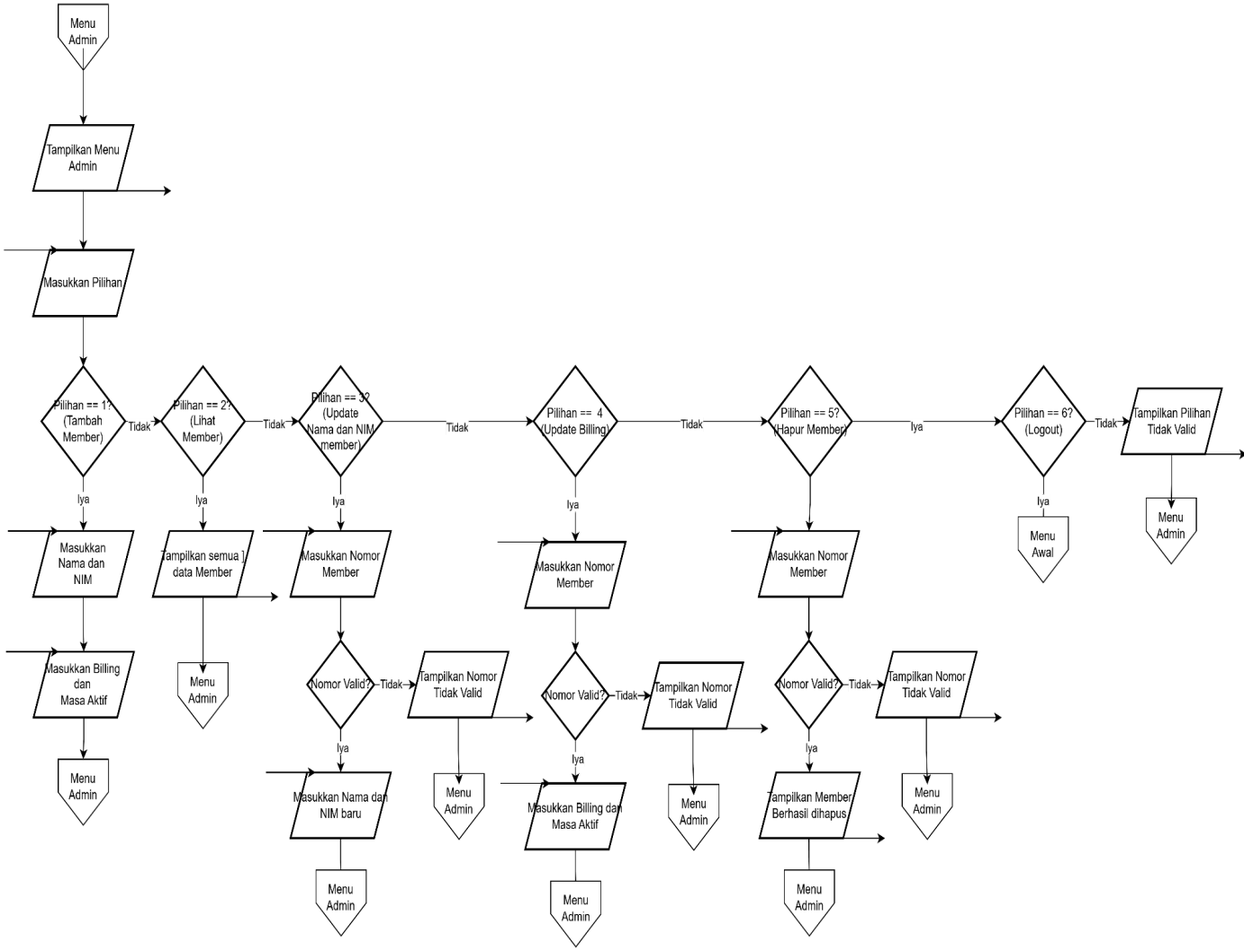
Gambar 1.1 Flowchart Menu Awal



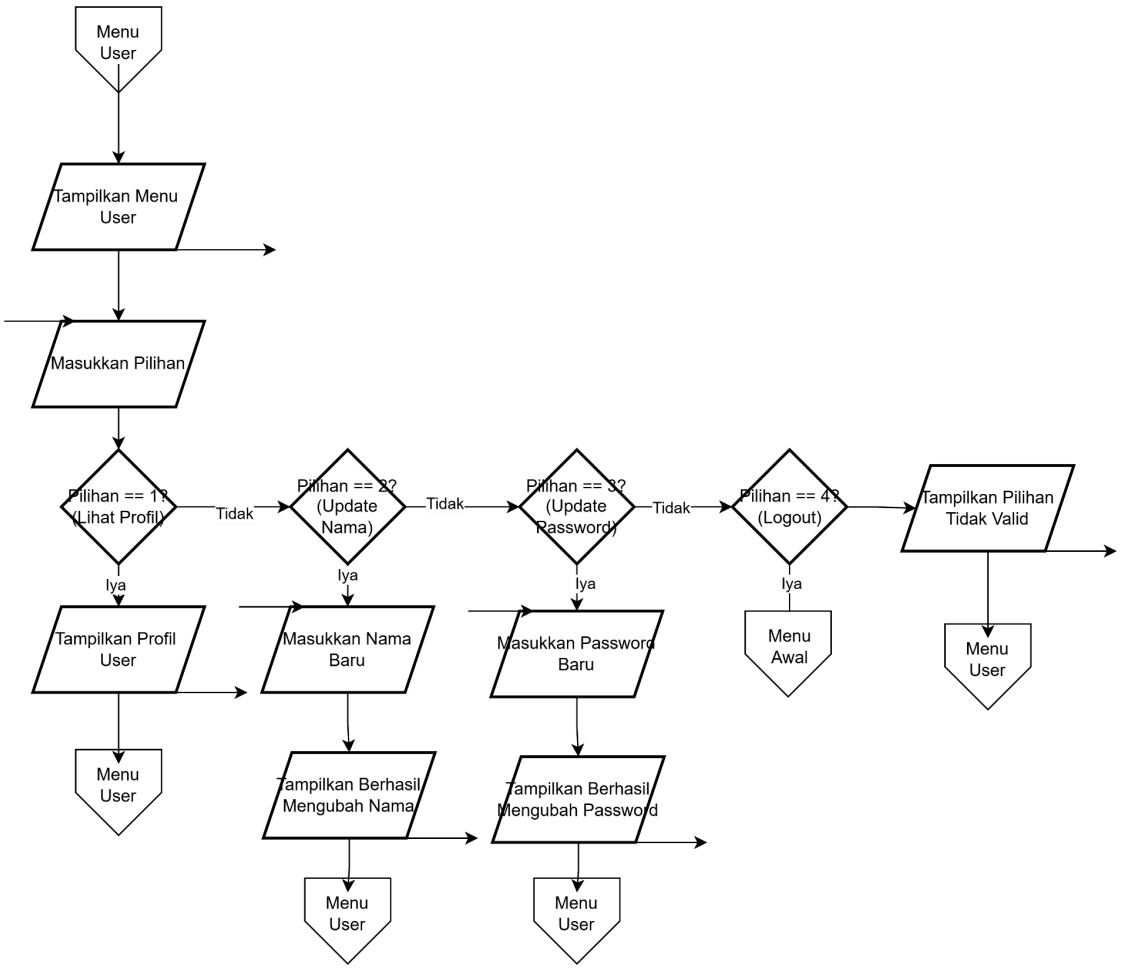
Gambar 1.2 Flowchart Register



Gambar 1.3 Flowchart Login



Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin



Gambar 1.5 Flowchart Menu User

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah **Sistem Manajemen Member Warnet** yang dibuat menggunakan bahasa C++. Program ini menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data member. Di program ini terdapat dua jenis pengguna yaitu **Admin** dan **User**. Admin bisa nambahin member baru, liat semua data member beserta billing-nya, update data dan billing member, serta hapus member. Sedangkan User hanya bisa liat profil sendiri dan update username sama password-nya. Data yang disimpan tiap member berupa username, password, billing jam, dan masa aktif, dengan maksimal 100 member. Selain itu, sistem login juga dibatasi maksimal 3 kali percobaan biar akses programnya tetap aman.

3. Source Code

A. Struct & Array

Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data member yang terdiri dari nama, NIM, dan billing, serta array untuk menyimpan seluruh data member dengan kapasitas maksimal 100.

Source Code:

```
struct Billing{
    int jam;
    int masaAktif;
};

struct User{
    string nama;
    string nim;
    Billing billing;
};

User daftarUser[MAX_USER];
int jumlahUser = 0;
```

B. Fitur Register (Create)

Fitur ini digunakan untuk mendaftarkan member baru ke dalam sistem dengan memasukkan nama dan NIM.

Source Code:

```
cin.ignore();
cout << "Masukkan Nama Lengkap : ";
getline(cin, daftarUser[jumlahUser].nama);
cout << "Masukkan NIM : ";
cin >> daftarUser[jumlahUser].nim;

daftarUser[jumlahUser].billing.jam = 0;
daftarUser[jumlahUser].billing.masaAktif = 0;
jumlahUser++;

cout << "Register Berhasil!\n";
```

C. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum masuk ke sistem, dengan pembatasan maksimal 3 kali percobaan.

Source Code:

```
while(percobaan < 3 && loginBerhasil == false){
    cin.ignore();
    cout << "\nMasukkan Nama : ";
    getline(cin, namaInput);
    cout << "Masukkan NIM : ";
    cin >> nimInput;

    if(namaInput == "Admin" && nimInput == "076"){
        loginBerhasil = true;
        admin = true;
    }

    if(loginBerhasil == false){
        percobaan++;
        cout << "Login gagal!\n";
```

```
    }
}

if(loginBerhasil == false){
    cout << "Kesempatan login habis.\n";
}
```

D. Fitur Lihat Semua Member (Read)

Fitur ini digunakan oleh admin untuk melihat seluruh data member beserta informasi billing mereka.

Source Code:

```
cout << left
<< setw(5) << "No"
<< setw(25) << "Nama"
<< setw(15) << "NIM"
<< setw(10) << "Jam"
<< setw(15) << "Masa Aktif"
<< endl;

for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
    cout << setw(5) << i+1
    << setw(25) << daftarUser[i].nama
    << setw(15) << daftarUser[i].nim
    << setw(10) << daftarUser[i].billing.jam
    << setw(10) << daftarUser[i].billing.masaAktif << " hari"
    << endl;
}
```

E. Fitur Update Data (Update)

Fitur ini digunakan untuk memperbarui data member. Admin dapat mengubah nama, NIM, dan billing member, sedangkan user hanya bisa mengubah nama dan NIM miliknya sendiri.

Source Code:

```
// Update Data User oleh Admin
cout << "Nama baru : ";
getline(cin, daftarUser[index-1].nama);
cout << "NIM baru : ";
cin >> daftarUser[index-1].nim;
cout << "Data Member berhasil diubah\n";

// Update Billing oleh Admin
cout << "Billing Jam : ";
cin >> daftarUser[index-1].billing.jam;
cout << "Masa Aktif : ";
cin >> daftarUser[index-1].billing.masaAktif;
cout << "Data billing berhasil diubah\n";

-- Update oleh User
cin.ignore();
cout << "Masukkan nama baru : ";
getline(cin, daftarUser[userIndex].nama);
cout << "Nama berhasil diperbarui\n";

cout << "Masukkan NIM baru : ";
cin >> daftarUser[userIndex].nim;
cout << "NIM berhasil diperbarui\n";
```

F. Fitur Hapus Member (Delete)

Fitur ini dipake admin buat ngehapus data member yang udah ga aktif atau emang perlu dihapus dari sistem. Cara kerjanya dengan nge geser elemen array ke depan supaya ga ada data yang kosong di tengah-tengah.

Source Code:

```
for(int i=index-1;i<jumlahUser-1;i++){
    daftarUser[i] = daftarUser[i+1];
}

jumlahUser--;
cout << "Member berhasil dihapus\n";
```

4. Hasil Output

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan : 2

Masukkan Nama : Admin
Masukkan NIM : 076

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Member
2. Lihat Semua Member
3. Update Nama & NIM
4. Update Billing & Masa Aktif
5. Hapus Member
6. Logout
Pilihan :
```

Gambar 4.2 Menu Admin

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Member
2. Lihat Semua Member
3. Update Nama & NIM
4. Update Billing & Masa Aktif
5. Hapus Member
6. Logout
Pilihan : 1
Nama : Fachri Akbar
NIM : 067
Billing Jam : 10
Masa Aktif : 15
Member berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 Fitur Tambah Member

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Member
2. Lihat Semua Member
3. Update Nama & NIM
4. Update Billing & Masa Aktif
5. Hapus Member
6. Logout
Pilihan : 2

===== DATA MEMBER =====
No   Nama                    NIM           Jam       Masa Aktif
1    Fachri Akbar            067           10        15         hari
```

Gambar 4.4 Fitur Lihat Member

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Member
2. Lihat Semua Member
3. Update Nama & NIM
4. Update Billing & Masa Aktif
5. Hapus Member
6. Logout
Pilihan : 3
Pilih nomor member : 1
Nama baru : Fachri Acumalaka
NIM baru : 077
Data Member berhasil diubah
```

Gambar 4.5 Fitur Ubah Nama dan NIM Member

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Member
2. Lihat Semua Member
3. Update Nama & NIM
4. Update Billing & Masa Aktif
5. Hapus Member
6. Logout
Pilihan : 4
Pilih nomor member : 1
Billing Jam : 5
Masa Aktif : 4
Data billing berhasil diubah
```

Gambar 4.6 Fitur Update Billing dan Masa Aktif

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Member
2. Lihat Semua Member
3. Update Nama & NIM
4. Update Billing & Masa Aktif
5. Hapus Member
6. Logout
Pilihan : 2

===== DATA MEMBER =====
No    Nama                    NIM            Jam       Masa Aktif
1     Fachri Acumalaka        077            5         4          hari
```

Gambar 4.7 Hasil Update Data Member

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Member
2. Lihat Semua Member
3. Update Nama & NIM
4. Update Billing & Masa Aktif
5. Hapus Member
6. Logout
Pilihan : 5
Pilih nomor member : 1
Member berhasil dihapus
```

Gambar 4.8 Fitur Hapus Member

```
===== REGISTER =====
Masukkan Nama Lengkap : Fachri Sigma
Masukkan NIM : 069
Register Berhasil!
```

Gambar 4.9 Fitur Register Member

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan : 2

Masukkan Nama : Fachri Sigma
Masukkan NIM : 069
```

Gambar 4.10 Fitur Login Member

```
===== MENU USER =====
1. Lihat Profil
2. Update Nama
3. Update NIM
4. Logout
```

Gambar 4.11 Menu User

```
===== MENU USER =====
1. Lihat Profil
2. Update Nama
3. Update NIM
4. Logout
Pilihan : 1

Nama : Fachri Sigma
NIM : 069
Billing Jam : 0
Masa Aktif : 0 hari
```

Gambar 4.12 Fitur Lihat Profil User

```
===== MENU USER =====
1. Lihat Profil
2. Update Nama
3. Update NIM
4. Logout
Pilihan : 2
Masukkan nama baru : Fachri Alpha
Nama berhasil diperbarui
```

Gambar 4.13 Fitur Update Nama User

```
===== MENU USER =====
1. Lihat Profil
2. Update Nama
3. Update NIM
4. Logout
Pilihan : 3
Masukkan NIM baru : 012
NIM berhasil diperbarui
```

Gambar 4.14 Fitur Update NIM(password) User

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS C:\Praktikum APL\post-test\post-test-apl-2> git add .
PS C:\Praktikum APL\post-test\post-test-apl-2> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-2.cpp
        new file:   2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-2.exe
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum APL\post-test\post-test-apl-2> git commit -m " Post Test 2"
[main 7804b3e]  Post Test 2
 2 files changed, 336 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-2.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Praktikum APL\post-test\post-test-apl-2> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 51.35 KiB | 10.27 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ikan-pari/praktikum-apl.git
   dc40df1..7804b3e  main -> main
```